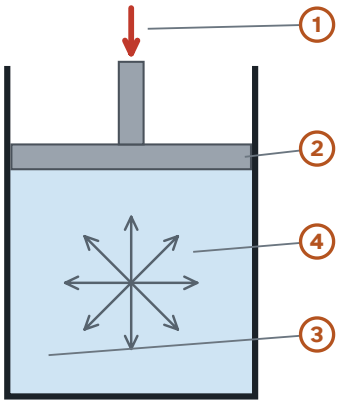
Übungsaufgaben: Druck

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Ein Kolben (10 cm^2) wird mit 180 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
2. In einem Zylinder herrschen 8 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 15 cm^2?
3. Rechne 1.500 cm² in m² um.
4. Ein Kolben (15 cm^2) wird mit 1.155 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
5. In einem Zylinder herrschen 4 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 5 cm^2?
6. Rechne 7.500 cm² in m² um.
7. Ein Kolben (40 cm^2) wird mit 2.120 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
8. In einem Zylinder herrschen 6 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 30 cm^2?
9. Rechne 400 cm² in m² um.
10. Ein Kolben (20 cm^2) wird mit 1.320 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
11. In einem Zylinder herrschen 4 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 2 cm^2?
12. Ein Kolben (25 cm^2) wird mit 800 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
13. In einem Zylinder herrschen 8 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 10 cm^2?
14. Ein Kolben (8 cm^2) wird mit 176 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
15. In einem Zylinder herrschen 5 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 2 cm^2?
16. Rechne 50 cm² in m² um.
17. Ein Kolben (20 cm^2) wird mit 1.580 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
18. In einem Zylinder herrschen 2,5 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 2 cm^2?
19. Rechne 60.000 cm² in m² um.
20. Ein Kolben (25 cm^2) wird mit 275 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
21. Ein Kolben (20 cm^2) wird mit 1.140 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
22. In einem Zylinder herrschen 2 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 15 cm^2?
23. Rechne 25.000 cm² in m² um.
24. Ein Kolben (10 cm^2) wird mit 410 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
25. In einem Zylinder herrschen 10 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 25 cm^2?
26. Ein Kolben (10 cm^2) wird mit 600 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
27. In einem Zylinder herrschen 3,5 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 25 cm^2?

★★☆ Grafik Kolbendruck



Beschrifte die nummerierten Teile.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Die Kraft beträgt 200 N, die Kolbenfläche 4 cm².
Berechne den Druck in Pa und bar.

_____

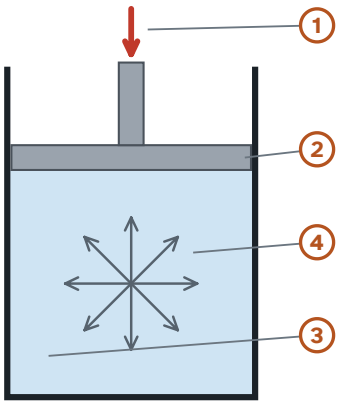
Lösungen: Druck

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. 18 N/cm² = **1,8 bar**
2. 80 N/cm² · 15 cm² = **1.200 N**
3. **0,15 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
4. 77 N/cm² = **7,7 bar**
5. 40 N/cm² · 5 cm² = **200 N**
6. **0,75 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
7. 53 N/cm² = **5,3 bar**
8. 60 N/cm² · 30 cm² = **1.800 N**
9. **0,04 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
10. 66 N/cm² = **6,6 bar**
11. 40 N/cm² · 2 cm² = **80 N**
12. 32 N/cm² = **3,2 bar**
13. 80 N/cm² · 10 cm² = **800 N**
14. 22 N/cm² = **2,2 bar**
15. 50 N/cm² · 2 cm² = **100 N**
16. **0,005 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
17. 79 N/cm² = **7,9 bar**
18. 25 N/cm² · 2 cm² = **50 N**
19. **6 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
20. 11 N/cm² = **1,1 bar**
21. 57 N/cm² = **5,7 bar**
22. 20 N/cm² · 15 cm² = **300 N**
23. **2,5 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
24. 41 N/cm² = **4,1 bar**
25. 100 N/cm² · 25 cm² = **2.500 N**
26. 60 N/cm² = **6 bar**
27. 35 N/cm² · 25 cm² = **875 N**

★★☆ Grafik — Kolbendruck



1. Kraft *F*
2. Kolben (Fläche *A*)
3. eingeschlossene Flüssigkeit
4. Druck wirkt in alle Richtungen gleich

4 cm² = 0,0004 m². $p = F : A$ = 200 N : 0,0004 m² = **500 000 Pa = 5 bar**